UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACION

DATOS INFORMATIVOS

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación.

CICLO:

IV

DOCENTE:

Ing. Luis Antonio Chamba Eras

ESTUDIANTE:

Steven Raúl Pérez Ríos.

FECHA:

19/10/2026

UNIDAD:

I

1. Introducción

En Ciencias de la Computación conviven tradiciones metodológicas muy distintas: la demostración formal propia de las ciencias exactas, la experimentación controlada de las ciencias naturales, el diseño de artefactos propio de la ingeniería y los estudios empíricos de las ciencias sociales aplicados a la práctica del software. Elegir mal el tipo de investigación produce preguntas mal formuladas, evidencia que no responde al problema y resultados que otros no pueden reproducir [1], [2].

Este documento reúne tres productos: (i) un cuadro comparativo de los tipos de investigación más usados en computación, con ejemplos propios; (ii) la lectura crítica de un artículo de una base de datos científica, publicado en IEEE Access [1]; y (iii) una reflexión sobre el enfoque más adecuado para mi propio problema de investigación y sobre el uso que hice de herramientas de inteligencia artificial (IA) durante el trabajo

2. Cuadro sinóptico comparativo de tipos de investigación en computación

Primero se presentan los criterios con los que suelen clasificarse las investigaciones; después, un cuadro que compara los tipos más frecuentes en computación, con un ejemplo propio para cada uno.

2.1 Criterios de clasificación

Tabla 1: Criterios de clasificación

Criterio de clasificación	**Categorías**
Según su finalidad	Básica (teórica) · Aplicada (tecnológica) · Evaluativa
Según su nivel de profundidad	Exploratoria · Descriptiva · Correlacional · Explicativa
Según el enfoque	Cuantitativo · Cualitativo · Mixto [7]
Según el diseño / fuente de evidencia	Primaria: experimental, cuasi-experimental, estudio de caso, encuesta, design science · Secundaria: revisión sistemática, mapeo sistemático, scoping review [1], [3]

2.2 Cuadro comparativo

Tabla 2: Tipos de investigación

Tipo de investigación	Propósito y pregunta típica	Enfoque predominante	Métodos y técnicas	Fortalezas y limitaciones	Ejemplo propio
Básica / teórica	Ampliar el conocimiento formal. ¿Es posible…? ¿Cuál es la cota de complejidad…?	Cuantitativo (formal)	Demostraciones matemáticas, análisis de complejidad, modelado formal, pruebas de corrección.	Resultados generales y duraderos. Pueden estar alejados de aplicaciones inmediatas y no capturan el contexto humano.	Demostrar la complejidad computacional de una variante del problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo para reparto urbano.
Aplicada / tecnológica	Resolver un problema práctico con tecnología. ¿Cómo construir…?	Cuantitativo o mixto	Ingeniería de requisitos, prototipado, desarrollo iterativo, pruebas de rendimiento y usabilidad.	Impacto directo y verificable. Riesgo de quedarse en el desarrollo sin aporte generalizable si no se evalúa con rigor.	Desarrollar una aplicación web de gestión de turnos para un centro de salud y medir tiempos de espera antes y después.
Experimental	Establecer relaciones causales. ¿El factor X afecta a Y?	Cuantitativo	Experimentos controlados, definición de hipótesis, variables, aleatorización, pruebas estadísticas [5], [8].	Alta validez interna y reproducibilidad. Costosa; la validez externa puede ser limitada (ejemplo: estudiantes en lugar de profesionales).	Comparar el tiempo de respuesta de dos gestores de bases de datos (PostgreSQL y MySQL) con 10 000 consultas concurrentes en el mismo hardware.
Descriptiva / exploratoria (encuesta)	Caracterizar un fenómeno poco conocido. ¿Qué prácticas, percepciones o frecuencias existen?	Cuantitativo o mixto	Cuestionarios, entrevistas, muestreo, estadística descriptiva.	Rápida y barata, útil para generar hipótesis. Sesgos de autoselección y de respuesta; no establece causalidad.	Encuesta a estudiantes de ingeniería sobre sus prácticas de gestión de contraseñas y autenticación en dos pasos.
Estudio de caso	Comprender un fenómeno en su contexto real. ¿Cómo y por qué ocurre…?	Cualitativo o mixto	Observación, entrevistas, análisis documental, triangulación de fuentes [6].	Riqueza contextual. Generalización limitada; depende del acceso a la organización.	Analizar cómo una empresa de software local adopta metodologías ágiles y qué barreras encuentra.
Design Science (ciencia del diseño)	Crear y evaluar un artefacto novedoso. ¿Qué artefacto resuelve mejor este problema?	Mixto	Ciclos de diseño, construcción y evaluación del artefacto frente a criterios de utilidad [4].	Combina rigor y relevancia práctica. Exige justificar la novedad y evaluar con criterios claros.	Diseñar y evaluar un tablero de alertas tempranas que muestre el riesgo de abandono de estudiantes de primer ciclo.
Revisión sistemática / mapeo / scoping review	Sintetizar la evidencia existente. ¿Qué se sabe sobre…? ¿Dónde hay vacíos?	Secundario (cuantitativo o cualitativo)	Protocolo previo, cadenas de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, extracción y evaluación de calidad [2], [3].	Transparente y reproducible si sigue guías de reporte; en la práctica muchas revisiones reportan mal sus métodos [1]. Exige mucho tiempo.	Mapeo sistemático de técnicas de aprendizaje automático usadas para predecir la deserción universitaria.

Nota. Elaboración propia a partir de [1]–[8]. Los tipos no son excluyentes: una misma investigación puede combinar, por ejemplo, una revisión sistemática inicial con un diseño de artefacto y su evaluación experimental.

3. Lectura de un artículo científico

Seleccioné el artículo "Systematic reviews in the engineering literature: A scoping review" [1], publicado en IEEE Access. Lo elegí porque trata sobre el propio método de investigación (la revisión sistemática) en ingeniería, un área que incluye la computación, ya que una de las bases consultadas, Inspec, indexa literatura de computación y electrónica. Esto lo hace útil para decidir cómo fundamentar mi propio trabajo.

3.1 Ficha de lectura

Tabla 3: Clasificación de articulo

Elemento	Contenido
Referencia	M. Phillips et al., "Systematic reviews in the engineering literature: A scoping review," IEEE Access, vol. 12, pp. 62648–62663, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3394755.
Fuente	Revista IEEE Access, publicada en IEEE Xplore (editorial IEEE), con revisión por pares.
Problema	Las revisiones sistemáticas, originadas en la medicina, se han extendido a la ingeniería, pero se desconocía cuán frecuentes son y si sus autores siguen las guías de reporte publicadas.
Objetivo	Investigar la prevalencia de las revisiones sistemáticas en ingeniería y en qué medida respetan las guías de reporte.
Metodología	Scoping review (revisión exploratoria). Búsqueda en las bases Compendex, Inspec y ERIC: 11 588 registros recuperados y 3 066 artículos tras eliminar duplicados y aplicar criterios de inclusión y exclusión. Extracción de datos con una lista de verificación de ítems bibliográficos y de calidad.
Resultados	Las revisiones sistemáticas son una metodología popular y de rápido crecimiento en ingeniería a nivel internacional, pero la calidad de la construcción y del reporte de sus métodos es con frecuencia baja, lo que las hace irreproducibles y puede dejar fuera parte de la evidencia disponible.
Recomendaciones	Dirigidas a autores de ingeniería, administradores de educación superior y editoriales.

3.2 Valoración crítica

- **Fortalezas.** Usa varias bases de datos, un volumen grande de estudios (3 066 en el conjunto final) y una lista de verificación explícita para extraer los datos, lo que respalda sus conclusiones sobre la calidad del reporte.
- **Limitaciones.** Abarca la ingeniería en general, no solo la computación, por lo que sus porcentajes no pueden trasladarse sin más a la informática. Además, una scoping review describe el estado de la práctica metodológica, pero no evalúa la validez de los resultados de cada estudio revisado.
- **Relación con otras fuentes.** Sus conclusiones coinciden con una preocupación ya presente en la ingeniería de software: que las revisiones sistemáticas se hagan siguiendo un protocolo y con evaluación de calidad [2], [3].

- **Aporte a mi formación.** Me muestra que nombrar un estudio "revisión sistemática" no basta: hay que documentar la búsqueda, los criterios y la extracción de datos para que otra persona pueda repetirlos.

4. Reflexión sobre el enfoque que mejor se adapta a mi problema

4.1 Mi problema de investigación

Mi problema es: ¿cómo identificar de forma temprana a los estudiantes de primer ciclo de una carrera de ingeniería con riesgo de abandonar sus estudios, usando datos académicos y de uso de la plataforma virtual de la universidad?

4.2 Enfoque elegido

El enfoque que mejor se adapta es un diseño aplicado y de tipo *design science* [4], con enfoque predominantemente cuantitativo y una revisión sistemática inicial como etapa de fundamentación [3]. Mi razonamiento es el siguiente:

- **Finalidad.** No busco solo describir la deserción, sino construir un artefacto (un modelo predictivo y un tablero de alertas) que sea útil para la institución. Esto descarta una investigación puramente básica o exploratoria.
- **Fundamentación.** Antes de construir, necesito saber qué variables y algoritmos se han usado y con qué resultados. Una revisión o mapeo sistemático con protocolo previo [3] evita repetir trabajos y justifica las decisiones. El artículo analizado [1] me advierte de que debo reportar los métodos de búsqueda con transparencia para que el trabajo sea reproducible.
- **Evaluación.** Los modelos candidatos (por ejemplo, regresión logística y bosques aleatorios) se compararían con validación cruzada y métricas como exactitud, sensibilidad y AUC. Es una evaluación experimental de tipo cuantitativo [5], [8].
- **Componente cualitativo.** Una breve validación con tutores o coordinadores de carrera permitiría comprobar si las alertas son comprensibles y accionables, lo que apunta a un enfoque mixto [7].

4.3 Alternativas descartadas y amenazas a la validez

Descarté una encuesta como método principal porque describiría percepciones pero no permitiría predecir. También descarté un estudio de caso único, ya que su generalización sería muy limitada. Las principales amenazas son el desbalance de clases (pocos desertores frente a muchos que continúan), la disponibilidad y calidad de los datos, y las cuestiones éticas y de privacidad de la información de los estudiantes, que exigen anonimización y autorización institucional.

5. Bitácora de Trazabilidad de IA

Esta bitácora registra de forma transparente el uso de inteligencia artificial generativa en este trabajo, según los principios de integridad académica. Para cada herramienta se declara para qué se usó, qué se obtuvo y cómo se verificó y modificó el resultado. La herramienta utilizada fue Claude (estructura, búsqueda del artículo y borrador de contenidos). La IA no se considera autora ni fuente: toda afirmación del trabajo se respalda en la literatura citada.

Tabla 4: Registro de uso de IA generativa

N.º	Fecha	Herramienta de IA	Consulta realizada (resumen)	Resultado obtenido	Verificación y uso en el trabajo
1	19/10/2026	Claude (Anthropic)	Pedí ayuda para estructurar la actividad: cuadro comparativo, ficha de lectura, reflexiones y orden de los apartados.	Una propuesta de estructura y de contenidos como punto de partida.	La usé solo como punto de partida. La contrasté con las actividades y los criterios de evaluación y la adapté al formato de mi ensayo anterior.
2	19/10/2026	NotebookLM (Google)	Se cargo los documentos para que me ayudara a leerlos, traducirlos al español y encontrar información de forma más eficaz.	Traducciones al español, resúmenes y datos ubicados dentro de los documentos.	Se reviso el documento cargado para verificar información relacionada
3	19/10/2026	Claude (Anthropic)	Pedí un borrador del cuadro comparativo, de la valoración del artículo y de las reflexiones.	Un borrador redactado, con ejemplos y citas.	Cotejé las citas [1]–[9] con las fuentes, descarté las que no pude verificar y reelaboré los ejemplos y la reflexión con mi propio criterio.

5.1. Evaluación crítica del uso de la IA

- **Qué aportó la IA:** Claude aportó una estructura inicial y un borrador del cuadro comparativo, NotebookLM la ficha de lectura y de las reflexiones, como idea de partida.
- **Riesgos identificados:** referencias inventadas o con datos erróneos, atribuir a una fuente ideas que no contiene, apoyarse solo en el resumen de un artículo, generalizar a computación resultados que corresponden a la ingeniería en general y un tono genérico que no refleja el criterio propio.
- **Medidas de control:** cotejo de los datos bibliográficos y de cada cita con el texto de la fuente, lectura del artículo completo, uso exclusivo de fuentes verificables y reelaboración personal de los ejemplos y de la reflexión.
- **Qué decidí yo:** la elección del artículo, la ubicación de mi proyecto en la investigación tecnológica, la adopción de DSRM con un enfoque mixto y la selección de los ejemplos con relevancia regional.

6. Reflexión metacognitiva

Antes de esta actividad, entendía los tipos de investigación como etiquetas para clasificar trabajos. Sin embargo, comprendí que sirven para decidir cómo investigar: la pregunta determina el tipo, el tipo orienta el enfoque y el enfoque define qué datos recoger y cómo validarlos [1], [9]. También comprendí que un proyecto puede combinar varios tipos, como una revisión sistemática previa a un diseño tecnológico, tal como explican Wieringa [2] y Peffers et al. [3].

Mi mayor dificultad fue distinguir el tipo del enfoque, porque suelen presentarse juntos. Para resolverla, aprendí a preguntarme primero para qué investigo (tipo) y después cómo trabajo los datos (enfoque). Del artículo de Phillips et al. [8] aprendí que una revisión no es sistemática solo por llamarse así, y eso cambia cómo reportaré la mía. Aún necesito practicar la lectura crítica de artículos completos y no solo de sus resúmenes.

Sobre la IA, aprendí que facilita organizar la información y encontrar fuentes, pero no sustituye el razonamiento propio ni la consulta de fuentes originales. Por ello, considero fundamental verificar la información y declarar su uso. Como mejora, leeré primero el texto completo de cada fuente antes de pedir ayuda y registraré cada consulta en la bitácora en el momento en que ocurra, garantizando una mayor trazabilidad.

7. Conclusiones

- La investigación en computación comprende distintos tipos, cada uno con objetivos y criterios propios. Por ello, es importante definir el tipo de investigación y el enfoque metodológico según las necesidades del proyecto.

- Los tipos de investigación pueden complementarse para fundamentar un problema, desarrollar una solución y evaluar sus resultados. Mi proyecto se orienta a la investigación tecnológica, mediante DSRM, con un enfoque mixto de predominio cuantitativo y una revisión sistemática previa.

- La inteligencia artificial generativa facilita la búsqueda, organización y redacción de información, pero su uso requiere declarar su participación y verificar los resultados. La interpretación crítica y las decisiones metodológicas siguen siendo responsabilidad del investigador.



Firma Estudiante

Referencias

[1] M. Phillips et al., "Systematic reviews in the engineering literature: A scoping review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 62648–62663, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3394755.

[2] B. Kitchenham, O. P. Brereton, D. Budgen, M. Turner, J. Bailey, and S. Linkman, "Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 51, no. 1, pp. 7–15, 2009.

[3] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," Keele Univ. and Durham Univ., UK, Tech. Rep. EBSE-2007-01, ver. 2.3, 2007.

[4] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Q.*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[5] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012.

[6] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," *Empir. Softw. Eng.*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.

[7] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado, and P. Baptista-Lucio, *Metodología de la investigación*, 6.ª ed. México D. F., México: McGraw-Hill, 2014.

[8] M. V. Zelkowitz and D. R. Wallace, "Experimental models for validating technology," *Computer*, vol. 31, no. 5, pp. 23–31, May 1998.